Le langage SQL

🔍 Consultation (SELECT)

La commande SELECT permet de récupérer des données dans une table. On peut filtrer avec WHERE et trier avec ORDER BY.

```
root@python:~$
```

```sql
-- Récupérer le nom et le prix des produits de plus de 10€
SELECT nom, prix
FROM produits
WHERE prix > 10
ORDER BY prix DESC;
```

```sql
-- Récupérer toutes les colonnes
SELECT * FROM eleves;
```

➕ Action sur les données (CRUD)

Les opérations de mise à jour et d'insertion permettent de manipuler le contenu des tables.

```
root@python:~$
```

```sql
-- Insérer une nouvelle ligne
INSERT INTO eleves (nom, prenom, classe)
VALUES ('Dupont', 'Jean', 'Terminale');

-- Mettre à jour une valeur
UPDATE produits
SET prix = 12.5
WHERE id = 4;
```

```sql
-- Supprimer une ligne
DELETE FROM eleves
WHERE id = 10;
```

📊 Agrégateurs et Jointures

Les fonctions d'agrégation permettent d'effectuer des calculs sur un ensemble de lignes.

```
root@python:~$
```

```sql
SELECT COUNT(*) FROM eleves;         -- Compte le nombre total
SELECT AVG(note) FROM evaluations;  -- Moyenne des notes
SELECT MAX(prix) FROM produits;     -- Prix le plus élevé
```

La **jointure** permet de lier deux tables grâce à une clé étrangère.

```
root@python:~$
```

```sql
SELECT eleves.nom, classes.nom_classe
FROM eleves
JOIN classes ON eleves.classe_id = classes.id;
```

« Fiches de révision NSI » · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0